



中华人民共和国国家标准

GB/T 34666.2—2017



水质基准数据整编技术规范 第2部分：水生生物毒性

Technical specification for compilation for water quality criteria data—
Part 2: Aquatic toxicity

2017-11-01 发布

2018-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 数据来源	2
5 数据整编原则	2
5.1 完整性	2
5.2 一致性	2
5.3 规范性	2
6 数据整编内容	2
6.1 数据整编基本要求	2
6.2 化学物质信息数据整编内容	3
6.3 实验生物信息数据整编内容	4
6.4 实验条件信息数据整编内容	5
6.5 实验结果信息数据整编内容	7
6.6 实验基质信息数据整编内容	9
6.7 数据来源信息整编内容	10
7 数据整编质量控制	10
7.1 总则	10
7.2 数据填写格式的规范化	10
7.3 枚举数据项的标准化	11
7.4 数据检验的自动化	11
7.5 数据检验	11
8 资料分类、编组和保存	12
附录 A（资料性附录） 水生生物毒性数据整编表格填写示例	13
参考文献	17

前 言

GB/T 34666《水质基准数据整编技术规范》，目前已制定的部分有：

——第 1 部分：污染物含量；

——第 2 部分：水生生物毒性。

本部分为 GB/T 34666 的第 2 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由全国环境管理标准化技术委员会(SAC/TC 207)提出并归口。

本部分起草单位：中国环境科学研究院、中国标准化研究院、北京师范大学、河海大学。

本部分主要起草人：吴丰昌、赵晓丽、白岩、吴爱明、闫振广、汤智、赵天慧、胡梦婷、冯承莲、孙可、刘阳。



水质基准数据整编技术规范

第2部分:水生生物毒性

1 范围

GB/T 34666 的本部分规定了水质基准研究中水生生物毒性数据整编的数据来源、原则、内容、质量控制以及资料分类、编组和保存。

本部分适用于水质基准数据的整编工作,其他介质环境基准数据整编工作可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 3102.11 物理科学和技术中使用的数字和符号

GB/T 15834 标点符号用法

GB/T 15835 出版物上数字用法

GB/T 19378 农药剂型名称及代码

GB/T 21605 化学品急性吸入毒物试验方法

GB/T 21800 化学品 生物富集 流水式鱼类试验

GB/T 21804 化学品 急性经口毒性固定剂量实验方法

GB/T 21805 化学品 藻类生长抑制试验

GB/T 21808 化学品 鱼类延长毒性 14 天试验

GB/T 21813 化学品 蜜蜂急性接触性毒性试验

GB/T 21855 化学品 与 pH 有关的水解作用试验

GB/T 21858 化学品 生物富集 半静态式鱼类实验

3 术语和定义

GB/T 21605、GB/T 21800、GB/T 21804、GB/T 21805、GB/T 21808、GB/T 21813、GB/T 21855、GB/T 21858 和 GB/T 19378 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

数据整编 data compilation

将各类资料中的数据和结果,按照科学系统的方法、统一的格式、规范的技术标准,进行整理、分析和统计,提炼成系统、规范的数据集或图表的全过程。

[GB/T 34666.1—2017,定义 3.1]

3.2

水质基准 water quality criteria

水环境基准,简称水质基准,指能够有效保护人体健康、生态系统与其使用功能的环境因子(污染物质或有害因素)在水环境中的剂量或水平。

[GB/T 34666.1—2017,定义 3.2]

4 数据来源

数据来源包括：

- a) 国内外文献数据库；
- b) 现有与水生生物毒性相关的毒性数据库；
- c) 按照标准测试方法获得的毒性实验数据；
- d) 国家或地方完成项目中产生的数据；
- e) 其他来源的数据。

5 数据整编原则

5.1 完整性

资料中的所有水生生物毒性数据应收集完整,不存在多余和遗漏;标注的必填信息填写完整。

5.2 一致性

整编的数据和相应的描述信息与原始资料内容一致,满足概念一致性、格式一致性和值域一致性。

5.3 规范性

严格按照数据整编基本要求和内容进行规范的数据整编和加工。

6 数据整编内容

6.1 数据整编基本要求

数据整编基本要求包括：

- a) 每条水生生物毒性数据包含六方面信息:化学物质信息、实验生物信息、实验条件信息、实验结果信息,实验基质信息和数据来源信息。
- b) 主要参考文献[6]收集以下数据:活着的生物的毒性试验数据、个体水平上的生物(并非生物体上的某一部分器官、组织或细胞)的毒性效应实验数据、对生物产生不利影响的毒性实验数据、对生物产生有利影响(如,营养效应)的毒性实验数据、说明了实验环境中化学毒物浓度、剂量或施药量的毒性实验数据、说明了水中(上覆水或间隙水)毒物浓度的沉积物毒性实验数据、说明了产生一种生物效应的毒物暴露时间的毒性实验数据、原始数据资源中的毒性实验数据、一种污染物的毒性实验数据、可查证化学毒物的 CAS 号的毒性实验数据、与生态学相关的物种的毒性实验数据和可以得到可靠生物分类信息的毒性实验数据。
- c) 如果一条数据中没有说明化学物质名称,物种名称,暴露时间,毒性效应,效应浓度值及其单位中任何一类信息,该条数据不予收集;此外,主要参考文献[6]不收集以下数据:死亡生物体上的毒性实验数据、体外毒性实验数据、只说明沉积物中毒物浓度的毒性实验数据、浓度或剂量以对数值进行表示的毒性实验数据、综述中的毒性实验数据、混合物(石油燃料)的毒性实验数据和细菌、病毒、酵母的毒性实验数据。
- d) 实验生物、化学物质、实验条件、实验基质和毒性终点不同的毒性数据作为不同的数据记录。如,2 种生物在 3 种不同的生命阶段分别暴露在 2 种污染物中的毒性实验数据,应记录为 $2 \times 2 \times 3 = 12$ 条数据;资料中给出了生物的两性毒性终点(如,LC₅₀ 和 EC₅₀)作为两条数据

整编。

- e) 所有水生生物毒性数据以表格的形式填写(参见附录 A)。
- f) 采用标识码区分表格内的多条水生生物毒性数据和在同一条数据中不同信息(包括:化学物质信息,实验生物信息,实验条件信息,实验结果信息、实验基质信息和数据来源信息)之间建立唯一连接。
- g) 如果资料中说明了除必填数据项外其余数据项的相关信息,则该信息应填写至对应数据项中;
- h) 如果资料中没有说明相关数据项的信息,此数据项填入“未说明”。

6.2 化学物质信息数据整编内容

化学物质信息数据项及其填写要求见表 1。必填数据项有:标识码,化学物质名称,化学试剂纯度,纯度值和 CAS 号。

表 1 化学物质信息数据项及其填写要求表

数据项		填写要求
标识码 *		填写一条数据的标识码。具体填写要求如下: a) 可按照不同的化学物质类型、实验生物分类、整编时间和数据来源等设置每条数据的标识码; b) 每条数据对应唯一的标识码
化学物质名称 *	中文名称	分别填入化学物质的中文和英文名称。具体填写要求如下: a) 实验化学物质不是直接加入,而是通过中和反应或添加一种盐而改变了实验化学物质,应该进行必要的加工,填入实验生物实际暴露的化学物质信息; b) 如果化学物质没有 CAS 号,或化学物质不只一个 CAS 号,需检查其分子式以得到化学名称; c) 如果资料中使用了化学物质的水合物,应在此数据项填入化学物质的水合物名称并在以下数据项中填入其水合物的信息
	英文名称	
CAS 号 *		填入化学物质的 CAS 号
化学物质分类		填入化学物质所属分类,如铝、铬、DDT 及其代谢产物、多溴联苯醚(PBDEs)等。如果一种化学物质属于多个分类,则将所有分类名称填入化学物质分类数据项中并用逗号隔开
化学试剂纯度 *		填入资料中化学试剂纯度。如,分析纯,色谱纯等
纯度值 *		填入实验化学试剂纯度值或其有效成分的百分数值
化学物质剂型		填入资料化学物质剂型,如,油剂,溶液,颗粒物,粉剂等
溶剂	溶剂中文名称	溶剂(或载体)是指能够使实验化学物质同稀释水混溶的试剂,毒性实验中使用的溶剂(或载体)通常浓度较低且使用量较小。参照化学物质中文名称、英文名称、CAS 号、试剂纯度、纯度值、剂型和化学物质信息数据项填写要求填写相应的溶剂数据项
	溶剂英文名称	
	溶剂 CAS 号	
	溶剂试剂纯度	
	溶剂纯度值	
	溶剂剂型	
	溶剂信息	

表 1 (续)

数据项	填写要求
化学物质信息	填入以上数据项的备注信息,或除上述数据项信息外,资料中实验化学物质的其他信息,如商业名称、俗名、同分异构体或附加剂型编码。具体填写要求如下: a) 不填入实验化学物质的批量号或产品编号(通常可以从化学品目录中得到); b) 如果资料中使用了化学物质的几种名称(例如,商业名称,同义词),在化学物质信息中注释化学物质的其他名称和分子式; c) 变价金属元素必须在化学物质信息数据项中注明价态; d) 对于纳米污染物,填入资料中的纳米颗粒大小(通常指直径)、表面积和颗粒形状描述(如纳米棒)以及其他颗粒参数,如水合粒径、电动电势等
* 为必填项。	

6.3 实验生物信息数据整编内容

实验生物信息数据项及其填写要求见表 2。必填数据项为:标识码,物种学名,拉丁名和生物分类学信息。

表 2 实验生物信息数据项及其填写要求表

数据项	填写要求					
标识码 *	与 6.2 中标识码数据项的填写要求一致					
物种学名 *	填入实验生物物种学名。如果资料中说明了野外实验研究中对同一生物群落(如大型底栖无脊椎动物)或围隔生态系统(如,生态系统初级生产力或呼吸作用)的毒性实验结果数据,在此数据项填入该群生物相同的分类学上最低级名称并在以下数据项填入其对应信息,生物信息数据项应填入资料中说明的该群生物组成情况					
俗名	填入实验生物俗名					
拉丁名 *	填入实验生物拉丁名称					
生物分类学信息 *	<table border="1"> <tr> <td>门</td><td rowspan="4">填入实验生物物种在生物分类学上对应的门、科、属、种名称</td></tr> <tr> <td>科</td></tr> <tr> <td>属</td></tr> <tr> <td>种</td></tr> </table>	门	填入实验生物物种在生物分类学上对应的门、科、属、种名称	科	属	种
门	填入实验生物物种在生物分类学上对应的门、科、属、种名称					
科						
属						
种						
生物来源	填入得到实验生物的途径,如野外,实验室,商业购买等。如果资料中比较了不同生物来源的实验结果,应当在其他影响数据项中注明“生物来源的影响”					
生物初始生活阶段	填入实验化学物质暴露开始时实验生物的生活阶段,如成年生物,桡足幼体,胚胎等					
生物初始龄期	<table border="1"> <tr> <td>龄期值</td><td rowspan="2">填入实验化学物质暴露开始时实验生物的龄期及其单位</td></tr> <tr> <td>龄期单位</td></tr> </table>	龄期值	填入实验化学物质暴露开始时实验生物的龄期及其单位	龄期单位		
龄期值	填入实验化学物质暴露开始时实验生物的龄期及其单位					
龄期单位						
生物初始重量	<table border="1"> <tr> <td>重量值</td><td rowspan="2">填入暴露实验开始时所有实验生物的重量或重量范围</td></tr> <tr> <td>重量单位</td></tr> </table>	重量值	填入暴露实验开始时所有实验生物的重量或重量范围	重量单位		
重量值	填入暴露实验开始时所有实验生物的重量或重量范围					
重量单位						
生物初始长度	<table border="1"> <tr> <td>长度值</td><td rowspan="2">填入暴露实验开始时所有实验生物的长度或长度范围</td></tr> <tr> <td>长度单位</td></tr> </table>	长度值	填入暴露实验开始时所有实验生物的长度或长度范围	长度单位		
长度值	填入暴露实验开始时所有实验生物的长度或长度范围					
长度单位						
生物性别	填入在每个暴露浓度下实验生物的性别,如雄性,雌性,两性等					
生物信息	填入资料中实验生物在暴露实验开始时的基本信息,包括发育阶段、生物群落组成、培养类型(如无异种生物混杂)和细胞初始浓度(如 10 000 个细胞/mL)等					
* 为必填项。						

6.4 实验条件信息数据整编内容

实验条件信息数据项及其填写要求见表3。必填数据项为：标识码，实验类型，实验位置，基质类型。

表3 实验条件信息数据项及其填写要求表

数据项		填写要求
标识码 *		与6.2中标识码数据项的填写要求一致
施药频率	施药频率值	填入对实验生物施用毒物或更换含受试物的实验介质的频率。具体填写要求如下： a) 流水式实验中，施药频率数值数据项中填入“不适用”且在施药频率单位数据项中填入“连续（不间断）”； b) 如果实验暴露方式是静态暴露，在施药频率数据项中填入“1”频率值，且在施药频率单位数据项中填入“实验期间给药×次”为单位
	施药频率单位	
实验类型 *		填入毒性实验类型，如急性毒性实验，慢性毒性试验，早期生活阶段，全生命周期，世代研究等
研究类型		填入在实验室模拟野外实验的方法，如中宇宙实验，微宇宙实验，围隔实验等
实验位置 *		填入进行实验的位置和环境，如自然野外实验，人工野外实验，实验室实验等
实验方法		填入毒性试验使用的（或修正的）实验方法名称或制定方法的组织机构名称，如美国材料试验协会（ASTM）、经济合作与发展组织（OECD）等
暴露方式		填入毒性实验暴露方式（暴露方式指对生物施用毒物的途径），如半静态暴露（换液实验），静态暴露，脉冲暴露，流水暴露等
基质类型 *		填入实验基质类型，如淡水，盐水或未说明等。具体填写要求如下： a) 淡水实验包括在淡水中、配制水、蒸馏水和自来水中进行实验或生物只栖息在淡水环境中的野外试验。盐水实验包括在天然海水、人造海水、半咸水、河口水或生物只栖息在盐水中进行的实验； b) 如果资料中说明了盐度值小于0.4‰且没有具体说明是否为盐水或淡水，基质类型填入“淡水”； c) 如果不能确定使用了盐水或淡水的，基质类型填入“未说明”
剂量	浓度类型	填入实验化学物质的浓度类型信息。总量，溶解态和不稳定态（自由离子）表示金属（有机金属和无机金属）的形态；有效成分和母药可以指明有机化合物的浓度；总量和未电离态可以指定氨或硫化氢等无机非金属化合物的浓度
	剂量数	填入实验中施用毒物的剂量（或浓度）总数。具体填写要求如下： a) 每个实验对照组（不包括历史性对照、自身对照和阳性对照组）施用毒物的剂量数也计算在内； b) 不包括平行实验的暴露剂量数

表 3 (续)

数据项		填写要求
剂量	全部实验剂量	填入实验中的每个暴露剂量水平(浓度)及其单位,各暴露剂量数据用“/”隔开,原始资料中不满足填入要求的,按照如下方法进行必要加工:
	剂量单位	a) 在此数据项中需要填入实验对照组(不包括历史对照、自身对照和阳性对照组)中的化学物质背景浓度值; b) 如果资料中用终点浓度值的百分数或分数来说明施药浓度,如,“10%的 96-h LC ₅₀ ”或“1/10, 1/15 和 1/20 的 LC ₅₀ ”,数据整编人员需要在原资料的页边空白处重新计算施药剂量或浓度值以便进行数据质量控制,并将计算的剂量或浓度数值填入全部实验剂量数据项中,在剂量备注数据项中填入“重新计算的值”;
	剂量备注	c) 当资料中说明了多种剂量或浓度的单位,(如,10 ⁻⁶ 和 mg/kg 体重)填入生物实际接触到的,更准确的剂量单位(如,mg/kg 体重比 10 ⁻⁶ 更准确),非摩尔浓度单位或更容易转换为本部分规定的浓度或剂量标准单位的单位。本部分浓度或剂量标准单位规定如下: 1) 水相暴露标准单位是 μg/L; 2) 注射,口服或填喂法标准单位是 mg/kg(体重); 3) 饮食和局部暴露标准单位是 μg/L。 d) 如果资料中说明了未测定的理论剂量或浓度值,但是说明了测定的剂量或浓度值占理论值的百分数,在全部实验剂量数据项填入理论剂量或浓度值; e) 如果资料中说明测定的剂量或浓度值占预期值的百分数。在剂量或浓度备注数据项中填入:“测定值是理论值的×%”; f) 如果资料中同时说明了测定和未测定的剂量或浓度值,但是所有的数据分析是基于未测定值,在全部实验剂量数据项填入未测定的剂量或浓度值。在剂量或浓度注释数据项中填入“同样说明了测定的浓度值”; g) 如果作者说明了剂量值为“时间加权平均值”,在剂量或浓度备注数据项中填入“时间加权平均值”
实验生物数量	数量值	填入暴露实验开始时,每个剂量或浓度水平的生物数量(不包括平行实验的生物数量)和实验生物数量单位
	数量单位	
实验设计		在此数据项中填入实验设计信息。具体要求如下: a) 填入野外实验暴露系统的大小,如池塘或湖深,笼子大小或围隔大小,人造基质类型和水化学参数或物理参数等; b) 在此数据项中可填入沉积物毒性实验基质信息(pH、温度、胡敏酸含量和 OECD 土壤等)和实验箱的信息; c) 如果文献中说明了平行实验的数量,在实验设计数据项中说明“×个平行实验”; d) 不同实验环境(如稀释水化学、物理参数不同)的毒性数据应填入不同数据记录中,不应把不同实验环境中的稀释水化学、物理参数整合填入一条数据记录中; e) 如果生物在预实验中暴露在另一种化学物质中,在实验设计数据项中注释“预暴露在×中”; f) 如果作者在实验过程中对生物进行了取样分析。在实验设计数据项中填入“二次取样”; g) 如果作者说明在添加化学物质期间或暴露期间形成了沉淀物,在实验设计数据项中填入“形成了沉淀物”
其他影响		在此数据项中填入资料中对毒性实验有影响的其他实验因素。具体要求如下: a) 如果实验目的是比较除了毒性影响之外的其他因素对实验结果的影响如,pH、温度、性别和盐度,在其他影响数据项中说明具体的影响。如,pH 影响; b) 如果实验中的实验用的化学毒物有混入其他化学物质,在其他影响数据项中填入关键词“混合物”
实验条件信息备注		填入以上数据项的备注信息或上述数据项信息外,资料中的其他实验条件信息,如实验对照类型,实验总持续时间等
* 为必填项。		

6.5 实验结果信息数据整编内容

实验结果信息数据项及其填写要求见表 4。必填数据项为：标识码，暴露时间，毒性效应，效应浓度。

表 4 实验结果信息数据项及其填写要求表

数据项		填写要求
标识码 *		与 6.2 中标识码数据项的填写要求一致
实验结束生物数量	数量值	填入在每个暴露浓度水平上计算终点值或毒性效应值时依据的实验生物数量。具体要求如下： a) 如果资料中没有具体说明每个暴露剂量水平上的生物数量，仅给出了计算的终点值（如， LD_{50} 和 EC_{50} 等），在生物数量及其单位数据项中填入“未说明”； b) 野外实验通常在样地或样区对实验生物进行化学物质暴露，但是，暴露生物的数量未知，此时，生物数量数据项填入样地或样区数量，生物数量单位数据项中填入“实验单元”
	数量单位	填入与生物数量相对应的生物数量单位。具体要求如下： a) 生物世代毒性实验以及对于子代的终点计算时，在生物数量单位数据项填入“ F_1 代”“ F_2 代”等； b) 如果资料中没有提供生物数量，但是给出了生物数量单位，在生物数量单位数据项中填入相应单位，如鱼苗，雄性生物体，成熟生物体等
暴露时间 *	暴露时间值	暴露时间指毒性实验得出统计终点值时，实验生物暴露在毒物中的时间。数据加工及填写要求如下： a) 当从图表中推测暴露时间时，如果图表中没有出现明显标志值，可以粗略估计该值。例如，如果图表上的值在两个标记值 10 d 和 14 d 之间，则暴露时间可以估计为 12 d，同时在暴露时间备注数据项中填入“该数据来源于图表”； b) 如果作者在效应识别中说明了一系列的暴露时间值，且只分析了一些或一个暴露时间终点值的统计显著性，在暴露时间数据项中填入对终点值进行了统计显著性分析的暴露时间值，并在暴露时间备注数据项中填入“说明了其他时间但是没有进行统计显著性分析”； c) 当需要表示达到 $\times\times\%$ 效应的时间终点如， $LT_{\times\times}$ 或 $ET_{\times\times}$ ，在暴露时间数据项中填入效应终点对应时间，不填入总暴露时间； d) 如果实验中说明了保温孵育时间（如，针对酶结合实验），务必将它同暴露时间区分，只需填入毒物暴露时间而不用填入保温孵育时间； e) 在资料中仅使用了生物学时间时如，至孵化，第 n 次收获，产第 n 个卵，生长期等，暴露时间单位可以使用资料中生物学时间
	暴露时间单位	
	暴露时间备注	
毒性终点		毒性终点是为了比较相同效应的目的，通过统计方法或其他计算手段对一种可观察效应的量化。如果资料中没有说明终点并且也没有给出同义终点数据值，终点数据项填入“未说明”。具体填写要求如下： a) 在不同的数据记录行中填入资料中说明的所有毒性终点。如果资料中说明了平行实验中的许多终点值（如， LC_{50} ），虽然其实验化学物质、物种、时间和效应都相同，应在不同的实验记录中填入每个终点（ LC_{50} ）值，不应填入文献中给出的终点平均值； b) 如果资料中说明了多种效应识别数据的统计显著性但是没有说明任何一种效应识别数据的 NOEC 或 LOEC 终点值，数据整编人员不应从统计显著性上推测出任何一种效应识别的 NOEC 或 LOEC 终点值。只有资料中说明了任意一种效应识别数据的 NOEC 或 LOEC 终点值时，才可进行指定其他效应识别的 NOEC 或 LOEC 终点值； c) 如果资料中采用了不只一种统计显著性分析方法来评估数据，采用每种分析方法得到的终点填写在不同的数据记录中，在毒性终点及效应备注数据项中填入使用的统计分析方法，在其他影响数据项中填入“统计比较”； d) 在最低实验化学物质浓度，最短暴露时间造成 100% 的实验生物死亡的效应浓度记作为终点 NR-LETH，同样地，在最高实验化学物质浓度，最长时间 0% 的生物死亡的效应浓度作为终点 NR-ZERO

表 4 (续)

数据项		填写要求
毒性效应 *		毒性效应是指由于化学刺激物的作用,实验中观察到的生物毒性反应。本部分中的效应分为十一大类,包括,生物富集效应、生物行为效应、生物化学效应、细胞效应、生长效应、致死效应、生理学效应、种群群落效应、生殖效应、生态系统效应和无分组效应。具体填写要求如下: a) 仅当原始资料中没有说明终点,没有说明具体效应,或者资料中说明的效应不能分成单个效应进行数据收集时才填入“无分组效应”; b) 在具体效应前面加“~”,如,~致死效应,~生长效应等来表示在毒物暴露结束后,实验生物在不含实验化学物质的清洁水中的毒性延迟效应。只有当相同意义的效应或终点不能表示毒物暴露期间的效应或终点时,才使用毒性延迟效应来进行表示; c) 生物某部位的生长效应(如,器官、组织或结构的重量和长度)作为“形态学效应”,整个生物体的生长效应作为“生长效应”
效应识别		效应识别是量化生物毒性效应程度的方法,每种效应均有不同的效应识别方法。如,游泳,摄食行为,回避刺激物等
效应百分数		效应百分数是指效应变化的百分数,如生物数量的百分数、增加或减少的百分数、产生生物反应的百分数或相对照数据的百分数。具体填写要求如下: a) 如果资料中的效应百分数表示为对照数据的$\times\times\%$,在此数据项中填入“$\times\times$”,且在毒性终点及效应备注数据项中填入“效应百分数:相对照组数据”; b) 终点为 NR-ZERO 和 NR-LETH 时,效应识别数据项中均填入“死亡率”,效应百分数数据项分别填入“0”和“100”
毒性终点及效应备注		在此数据项填入毒性终点、毒性效应、效应识别和效应百分数数据项的备注信息,或填入与毒性终点及效应相关的其他信息,如与对照组生物相比,依据效应识别方法,观察或计算的生物毒性反应结果值的变化趋势;产生生物毒性反应的具体器官和组织位点(毒性反应位点)等
效应浓度 *	浓度类型	参考 6.4 中浓度类型数据项填写方法,填入效应浓度类型
	离子	填入化合物离子浓度对应的离子符号或名称。具体填写要求如下: a) 如果资料中说明了化合物的总浓度或者不电离物质的浓度,填入“未说明”; b) 如果实验化学物质为金属单质(如,汞),填入对应元素符号(Hg)
	效应浓度值	填入不同浓度类型或离子对应的效应浓度值和单位。具体填写要求如下:
	效应浓度单位	a) 填入实验基质(如,水)中的毒物浓度; b) 在饮食研究中,在此数据项中填入食物中的毒物浓度而不填入实验基质中的毒物浓度
	效应浓度备注	填入效应浓度的备注信息,如效应浓度的置信区间、置信界限和范围,浓度值的来源情况(如,时间-加权平均值,图表等)等。具体填写要求如下: a) 如果资料中说明了沉积物毒性实验中沉积物毒物浓度,间隙水或上覆水中毒物浓度,此数据项备注详细的浓度信息; b) 如果作者资料中用终点浓度值的百分数或分数来说明化学毒物浓度,如,“10%的 96-h LC₅₀”或“1/10, 1/15 和 1/20 的 LC₅₀”,数据收集人员需要在原文献的页边空白处重新计算浓度值以便进行数据质量检查,并将计算的浓度值填入浓度字段中,在浓度备注字段中填入“重新计算的值”

表 4（续）

数据项		填写要求
实验结束生物重量	重量值	填入实验结束时,与生物毒性效应值(包括效应百分数、效应浓度、暴露时间和实验结束生物数量)对应的实验生物重量及其单位。具体填写要求如下: a) 如果资料中给出了生物重量范围,填入对应的生物重量范围; b) 如果资料中给出了实验暴露处理组和对照组的生物重量,填入实验暴露处理组生物重量
	重量单位	
摄食量		填入向水生生物喂食毒物的暴露实验结束时,实验生物对暴露基质(不是污染物)的摄食量
脂质百分数		填入实验生物的脂质百分数
干重或湿重		填入“干重”和“湿重”来分别说明生物残留效应、生物富集、生长或生物化学效应数据(包括效应百分数、效应浓度、暴露时间和实验结束生物重量)是以生物干重计算还是以湿重计算
稳定态		填入“是”、“不是”或“未说明”来说明实验结束时,生物残留、生物累积或生物富集效应数据值是否处于稳定态;如果作者没有以文字的形式说明,但是以数据图表的形式表示生物残留效应、生物累积或生物富集数据值持续不变,同样填入“是”
实验结果信息备注		填入以上数据项的备注信息或上述数据项信息外,资料中的其他实验结果信息,如效应浓度的统计显著性及其统计显著性水平,说明实验中是否进行了基质中毒物浓度的定量分析,是否使用了经过测定的浓度值来表示终点浓度或效应浓度,实验采用的对照类型等
* 为必填项。		

6.6 实验基质信息数据整编内容

实验基质信息数据项基本填写要求包括:

- a) 如果资料中没有说明暴露实验中实验基质的理化参数但是说明了实验对照组或者预实验中的基质理化参数,可以在数值后面添加星号(*)来表示实验对照组或者预实验中的基质理化参数 如,8.6 * mg/L;
 - b) 资料中没有说明实验基质理化参数,可以填入实验化学物质暴露之前或之后实验基质理化参数;
 - c) 当实验生物处于不同的实验基质(如,实验箱或水体)中,且只从一些实验生物得到了实验结果数据,应当说明这些实验生物所在基质中的基质或水化学参数;
 - d) 在数值之间添加“~”符号表示实验基质理化参数的近似范围值,如 pH 数据项填入“7.5~8.4”。
- 实验基质信息数据项及其填写要求见表 5。必填数据项为:标识码。

表 5 实验基质信息数据项及其填写要求表

数据项	填写要求
标识码 *	与 6.2 中标识码数据项的填写要求一致
温度	填入实验培养箱的温度,但是不填入室温,常用单位为℃
硬度	填入硬度值及其单位。如果作者说明了硬度值,但是没有说明单位,仅填入数据值即可。硬度常用单位为 mg/L CaCO ₃

表 5 (续)

数据项	填写要求
碱度	填入硬度值及单位。如果作者说明了碱度值,但是没有说明单位,仅填入数据值即可。碱度常用单位为 mg/L CaCO ₃ 。
溶解氧浓度	填入实验基质中溶解氧浓度。溶解氧浓度常用单位为 mg/L
pH	填入实验基质中的 pH 值
盐度	填入实验基质中盐度含量(常用‰)
有机碳类型	填入实验基质中的有机碳类型,包括“所有形态”“颗粒态”“溶解态”。如果资料中说明了多种有机碳类型含量,填入“所有形态”且在基质信息备注数据项中说明每种类型的有机碳含量;如果资料中说明了有机碳含量但是没有说明有机碳类型,填入“所有形态”
有机碳浓度	填入实验基质中有机碳含量值;基质信息备注数据项填入沉积物中有机碳浓度。有机碳浓度常用单位为 mg/L 碳
腐殖酸浓度	填入实验基质中腐殖酸浓度。腐殖酸浓度常用单位为 mg/L
溶解性无机碳浓度	填入实验基质中溶解性无机碳浓度。溶解性无机碳浓度常用单位为 mg/L
基质信息备注	填入以上数据项的备注信息或上述数据项信息外,资料中的其他实验基质信息,如电导率,钠浓度,氯浓度,钙浓度,钾浓度,镁浓度,硫酸盐浓度,硫浓度等
* 为必填项。	

6.7 数据来源信息整编内容

数据来源信息数据项及其填写要求见表 6。必填数据项为:标识码,数据来源。

表 6 数据来源信息数据项及其填写要求表

数据项	填写要求
标识码 *	与 6.2 中标识码数据项的填写要求一致
数据生产单位	填入水生生物毒性数据生产单位
数据来源 *	参照 GB/T 7714 填入中外文献期刊或杂志、数据库和数据报告的作者、题名、文献数据标志、出版地、出版者、出版年、卷、期、页码以及获取和访问途径等相关信息;项目或课题中的数据依次填入项目责任人或数据作者、项目或课题名称(编号)和数据发布时间
* 为必填项。	

7 数据整编质量控制

7.1 总则

主要采用计算机程序控制填写数据规范,增加对数据必填项、数据填写规范的程序控制,形成程序化的报表模板。

7.2 数据填写格式的规范化

主要以定制电子表格的形式填写。常见的数据填写格式应注意以下几方面:

- a) 0 到 1 中间的数表示方法应符合 GB/T 15835 的规定,小数点前应有 0,点只代表小数点;
- b) 当资料中用图表的形式来说明了效应浓度、暴露浓度、剂量或施药量和暴露时间时,可以用大于(>),小于(<)某个值,或值域范围(~)表示这些数据;
- c) 用“每”或冒号(:)代替斜线(/)来表示比例,保留资料中指定单位中的斜线(/);
- d) 在备注数据项中标点符号用法应符合 GB/T 15834 的规定。用逗号(,)连接相同信息的注释内容,分项列举的各项信息之间用分号(;)隔开,对应数据项的备注信息用冒号(:)连接;
- e) 在填写数据值的数据项中填入资料中给出的数值平均值、最小值和最大值,表示方法格式为:平均值(最小值~最大值),并在对应备注数据项中可以补充说明资料中数据值的置信区间、置信界限和范围。当数据平均值没有落在资料中说明的最大值和最小值范围,置信限或置信区间内时,在数据值数据项中仍然填入“平均值(最小值~最大值)”,并在备注数据项中填入“置信区间(或置信限)为‘××~××’”或“范围为‘××~××’”;
- f) 终点数据项填写时,应注意带有数值的终点 LT_{xx} 、 BMD_{xx} 、 $BMRS_{xx}$ 、 EC_{xx} 、 ED_{xx} 、 ER_{xx} 、 ET_{xx} 、 IC_{xx} 、 ID_{xx} 、 LC_{xx} 、 LD_{xx} 、 LR_{xx} 和 LT_{xx} ,使用以下形式来表示个位数: $0 \times$ (如, LC_{01} , LC_{05});
- g) 指数使用参考 GB/T 1.1 的表示方法,如 3.02×10^{-8} ;
- f) 数值范围表示方法应符合 GB/T 3102.11 的规定,用“~”符号表示,不使用“—”。

7.3 枚举数据项的标准化

除部分备注信息和数值数据项外,其他数据项均可参考 ECOTOX 的编码表(<https://cfpub.epa.gov/ecotox/blackbox/help/codelist.pdf>)通过软件设置相应数据项的枚举值;如果数据整编过程中缺少某些数据项的枚举值,可经过相关人员论证后追加相应数据项的枚举值。

7.4 数据检验的自动化

在数据整编人员填写相关数据项时,利用计算机程序控制字段宽度、数据类型和简单阈值校验(见表 7)以及进行非空约束检验、重复数据记录检验,对填写的异常数据进行标注并提示数据整编人员。

表 7 数据项阈值校验表

数据项	阈值限制
纯度值	≤ 100
溶剂纯度值	≤ 100
效应百分数	≤ 100
脂质百分数	≤ 100
pH	≤ 14

7.5 数据检验

数据检验包括数据整编人员自检,数据整编人员之间相互检查和审核人员检验;审核人员对数据整编人员的成果进行严格的数据完整性、一致性和规范性检验,对于发现的数据质量问题要求数据整编人员不断对其完善和修正,直至检验通过为止。数据完整性、一致性和规范性具体检验项目见表 8。



表 8 数据检验表

检验原则	检验规则	数据检验项目
完整性	多余	1) 是否已收集 6.1 中规定不予收集的数据； 2) 化学物质信息、生物信息、实验设计、其他影响和备注数据项中是否填入了与该条数据不相关的信息
	遗漏	1) 是否未收集 6.1 中要求收集的数据； 2) 数据整编内容 6.2~6.7 中规定需要填写的备注数据项是否填写完整； 3) 每个实验的毒性终点数据和不同实验设计数据(包括不同实验生物,不同实验化学物质和不同的实验条件数据)是否都填写在不同的数据记录中； 4) 如果文献中没有说明某些数据项(备注数据项除外)的数据信息,是否按照数据整编基本要求在这些数据项中填入“未说明”； 5) 是否补充收集了资料出版的更新数据； 6) 数据整编人员是否在原来资料的图表或页边处注释:文献编号、数据整编人员名字和编号、没有收集数据的原因、文章和表格的错误内容以及其他异常情况,以便复查； 7) 必填数据项是否填写完整； 8) 是否已收集实验基质理化参数信息
一致性	概念一致性	1) 资料中毒性效应和终点信息是否与其对应数据项填入内容意义保持一致； 2) 暴露时间选择与确定是否正确； 3) 对照类型、浓度类型、研究类型、实验位置、实验方法、暴露方式、和效应识别数据项填写内容是否与资料中对应信息意义相符合
	格式一致性	是否符合 7.1 中的数据填写格式的规定
	值域一致性	1) 枚举值选择是否符合 7.3 中的规定； 2) 有关数据项是否符合表 7 中值域规定
准确 规范性	数据类型规范	各数据项填入的数据类型是否符合规范
	数据关系 对应规范	1) 化学物质中、英文名称,CAS 号,分类和信息数据项中填入内容是否对应一致； 2) 物种学名、英文名称、俗名、拉丁名、分类学信息、分组名称和生物备注信息数据项中填入内容是否对应一致； 3) 暴露时间和效应浓度值及其单位变换是否与资料信息对应一致； 4) 剂量、效应浓度数据项中的各个数据项(包括浓度类型、离子、效应浓度值、效应浓度单位、效应浓度备注、剂量数、全部实验剂量、剂量单位、剂量备注)填入内容是否对应一致； 5) 数据来源是否与其他数据项填入内容对应； 6) 是否存在重复数据记录； 7) 字段宽度是否符合规范要求

8 资料分类、编组和保存

参考国家档案管理要求 GB/T 18894、DA/T 22 和 DA/T 18 等进行资料分类、编组和保存。数据整编人员可按照不同的化学物质类型、实验生物分类、整编时间和数据来源整编水生生物毒性数据至电子数据表中,再整理成不同数据集以便保存、管理和调用。

附录 A
(资料性附录)
水生生物毒性数据整编表格填写示例

水生生物毒性数据整编表格填写示例见表 A.1。

表 A.1 水生生物毒性数据整编表格填写示例

化学物质信息数据项																
数据项	化学物质名称 *		CAS号 *	化学物质分类	化学试剂纯度 *	纯度值 *	化学物质剂型	溶剂					溶剂信息			
	中文名称	英文名称						溶剂中文名称	溶剂英文名称	溶剂CAS号	溶剂化学试剂纯度	溶剂纯度值		溶剂剂型		
填写示例	如, 五水硫酸铜, 氯化镉等	如, Sulfuric acid copper (2+) salt (1 : 1), Hydrate (1 : 5); Cadmium chloride (CdCl ₂)	如, 7758998, 10108642 等	如, 铜, 镉等	如, 分析纯, 色谱纯, 化学试剂纯等	如, 99.50, 98.32 等	如, 油剂, 颗粒剂等	如, 柴油, 乙醚, 丙酮, 甲醇等	如, Diesel oil, Ether, Acetone (2-Propanone) 等	如, 60297, 67561, 67641 等	如, 农残级, 基准试剂, 优级纯等	如, 99.50, 98.32 等	如, 油剂, 水剂, 微囊剂, 纳米药剂等	如, 根据实验需要使用溶剂, 使用了丙酮、甲醇中的一种		
实验生物信息数据项																
数据项	化学物质信息		标识码 *	物种学名 *	俗名	拉丁名 *	生物分类学信息 *				生物来源	生物初始生活阶段	生物初始龄期		生物初始重量	
	门	科					属	种	龄期值	龄期单位			重量值	重量单位		
填写示例	如, 化学物质名称: CuSO ₄ · 5H ₂ O; 明矾; Cr ³⁺ 等			如, 罗氏沼虾, 鲫鱼等	如, 白脚虾, 金钱虾, 月鲫仔, 土鲫等	如, Carassius auratus, Macrobrachium rosenbergi 等	如, 节肢动物门, 脊索动物门等	如, 长臂虾科等	如, 鲤属、虾属等	如, 罗氏沼虾, 鲫鱼等	如野外, 实验室, 商业购买等	如成年生物, 桡足体, 胚胎等	如, 1, 5 ~ 6 等	如, 龄期, 产卵数天之后等。	如, 6.7 (5.3~8.6), 0.03 等	如, g, mg 等

表 A.1 (续)

实验生物信息数据项					实验条件信息数据项										
生物初始长度		生物性别	生物信息	标识码 *	施药频率		实验类型 *	研究类型	实验位置 *	实验方法	暴露方式	基质类型 *	剂量		全部实验剂量
长度值	长度单位				施药频率值	施药频率单位							浓度类型	剂量数	
如, 2±0.2, 3.8 等	如, cm, mm 等	如, 雄性, 雌性, 两性	如, 10 000 个细胞/mL; 物种学名: 鳃足纲中的大型蚤和蚤状蚤和象鼻蚤等		如, 不适用, 1 等	如, 连续 (不间断), 实验给药期间 × 次等	如, 急性毒性实验, 慢性毒性实验, 早期生活阶段等	如, 宇宙实验, 围网实验, 隔离实验等	如, 野外实验, 实验室实验等	如, 美国材料协会 (ASTM)、经济合作与发展组织 (OECD) 等	如, 静态暴露, 脉冲暴露, 流水暴露等	如, 淡水, 或盐水, 未说明等	如, 溶解, 状态, 母液, 未电离态等	如, 4, 5 等	如, 0/1/2/3/4, 1/2/3/4/5 等
实验结果信息数据项															
剂量		实验生物数量		实验设计	其他影响	实验信息备注	标识码 *	实验结束生物数量			暴露时间 *			毒性终点	毒性效应 *
剂量单位	剂量备注	数量值	数量单位					数量值	数量单位	数量单位	暴露时间单位	暴露时间备注			
如, µg/L, mg/kg 等	如, 重新计算的浓度值; 测定值是理论值的 80%; 时间加权平均值等	如, 10, 8 等	如, F ₁ 代, 鱼苗等	如, 1 个平行实验; 取二次样等	如, pH 影响, 混合度影响等	如, 实验采用了空白对照; 实验总持续时间为 96 h, 毒物中暴露 48 h, 观察时间为 48 h 等		如, 1, 6, 未说明等	如, 实验单元, F ₁ 代等	如, 24, 6, 12 (10 ~ 14) 等	如, 天, 小时, 至小时等	如, 该数据来源于图表; 说明了其他时间但是没有进行统计分析等	如, LC ₅₀ , NOEC 等。	如, 致死效应, ~ 生长效应等	

表 A.1 (续)

实验结果信息数据项														
效应识别	效应百分数	毒性终点及效应备注	效应浓度*					实验结束生物重量		摄食量	脂质百分数	干重或湿重	稳态	实验结果信息备注
			浓度类型	离子	效应浓度值	效应浓度单位	效应浓度备注	重量值	重量单位					
如,游泳,摄食行为,回避刺激物等	如,0,100,50等	如,效应百分数:相比对照组数据;与对照组生物相比毒性效应增加;毒性反应位点为鳃盖等	如,溶解态,有效成分,未电离态等	如,NH ₃ ,Cr ⁺⁶ 等	如,3.5,0.2(0.1~0.3)等	如,μg/L,mg/kg等	如,沉积物中浓度为0.3 μg/L,上覆水中浓度为0.2 μg/L,间隙水中浓度为0.25 μg/L;重新计算的	如,6.7,1.9(1.4~2.4)等	如,g,mg等	如,1 g,20,3 mg等	如,干重,湿重等	如,是,不是,未说明等	如,统计显著性水平为p<0.05;效应浓度未经化学测定等	

实验基质信息数据项																
标识码*	温度		硬度		碱度		溶解氧浓度		pH	盐度	有机碳浓度		腐殖酸浓度	溶解性无机碳浓度		
	温度值	单位	硬度值	单位	碱度值	单位	浓度值	单位			盐度值	单位			有机碳类型	浓度值
如,20~22,27±2等	如,℃	如,mg/L CaCO ₃ ,度等	如,2.88±0.23,2.4等	如,mmol/L,mg/L等	如,120.53±0.96,2.5等	如,mmol/L,mg/L等	如,≥5,6~8,7等	如,mg/L	如,7.0~7.5,7.8±0.2等	如,1.8~1.9,29.0~29.4等	如,g/L,‰等	如,颗粒态等	如,0.54~1.03,0.76等	如,mg/L	如,5.6等	如,mg/L

表 A.1 (续)

实验基质信息数据项		数据来源信息数据项	
基质信息备注	标识码 *	数据生产单位	数据来源 *
如,硬度:德国硬度;电导率为 10 μmhos/cm 等		如,× × 监测站,× × 环保局,中国环境 科学研究院等	如,(1)詹素平,刘小红,王志坚.稀有鲫鳃的组织结构及水体镉暴露对其影响[J].淡水渔业,2016, 46(4):25-30.(2) U.S. Environmental Protection Agency. ECOTOX User Guide: ECOTOXicology Knowledgebase System Version 4.0.[DB/OL].2000[2016-11-3].http://www.epa.gov/ecotox/(3)赵晓 丽.科技基础性工作专项,我国水环境基准基础数据的调查和整编(2014FY120600),2018.
* 为必填项。			

参 考 文 献

- [1] GB/T 1.1 标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写
 - [2] GB/T 7714 信息与文献 参考文献著录规则
 - [3] GB/T 18894 电子文件归档与电子档案管理规范
 - [4] DA/T 18 档案著录规则
 - [5] DA/T 22 归档文件整理规则
 - [6] U.S.Environmental Protection Agency,ECOTOX User Guide: ECOTOXicology Knowledgebase System Version 4.0.[DB/OL],2000[2016-11-3].<http://www.epa.gov/ecotox/>.
-